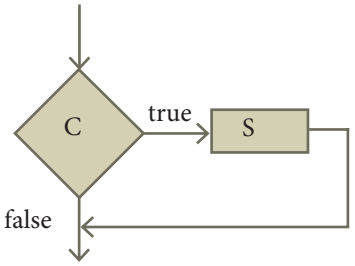
www.tntextbooks.in

படம் 7.5ல் நிபந்தனை கட்டுப்பாட்டு பாய்வை குறிக்கும் பாய்வுப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.5 நிபந்தனை கட்டுப்பாட்டு பாய்வு

இரண்டு எண்களில் சிறிய எண்ணை கண்டுபிடித்தல்: a மற்றும் b என்ற இரண்டு எண்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றை பயன்படுத்தி, அவற்றில் சிறிய எண் எது என்பதை காண வேண்டும். சிறிய எண்-யை result என்ற மாறியில் சோமிக்க வேண்டும். a மற்றும் b இவற்றில் சிறியது எது என்பதை, a ↓ b என்று குறிப்பிட வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக 4 ↓ 2 = 2; -5 ↓ 6 = -5). சிறிய எண்-யை கண்டுபிடிப்பதற்கான நெறிமுறை வருமாறு:

```
minimum (a , b)

-- inputs : a , b

-- outputs : result = a ↓ b
```

minimum என்ற இந்த நெறிமுறை கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

```
1.    minimum(a, b)
2.        -- a, b
3.        if a < b
4.            result : = a
5.        else
6.            result = b
7.        --  result = a ↓ b
```

2.2.3 Case பகுப்பாய்வு

தேர்ந்தெடுப்பு கூற்று, இரண்டு நிபந்தனைகளை மட்டுமே சோதிக்கும். இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகளை சோதித்து, அதனடிப்படையில் செயலாக்கம் செய்ய Case பகுப்பாய்வு பயன்படுகிறது. Case பகுப்பாய்வு ஒரு சிக்கலை சிறு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு பகுதியும் தனியே தீர்க்கப்படும். C1, C2 மற்றும் C3 ஆகியவை நிபந்தனைகள், S1, S2, S3 மற்றும் S4 ஆகியவை கூற்றுகள் எனில், அதன் case பகுப்பாய்வு கூற்றுகள் வருமாறு:

```
1.    case  C1
2.        S1
3.    case  C2
4.        S2
5.    case  C3
6.        S3
7.    else
8.        S4
```

C1, C2 மற்றும் C3 ஆகிய மூன்று நிபந்தனைகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சோதிக்கப்படும். முதலாவது நிபந்தனையின் சோதிப்பு மதிப்பு, மெய் எனில், அதனைத் தொடந்து உள்ள கூற்று செயல்பட்டு, case பகுப்பாய்வு கூற்று நிறைவு பெறும். C1, C2 மற்றும் C3யின் எந்த ஒரு நிபந்தனை சோதிப்பு மதிப்பும் மெய் என இல்லாத நிலையில், தானமைவாக S4 கூற்று செயல்படும்.

1. நிபந்தனைகள் முழுமையாக வரையறுக்கப்பட்டது: ஏதேனும் ஒரு